

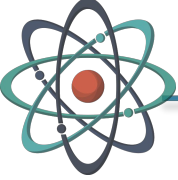


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

《原子物理》

第五章 多电子原子

規格嚴格
功夫到家



- 5.1 氦及周期系第二族元素的光谱和能级
- 5.2 具有两个价电子的原子态
- 5.3 泡利原理与同科电子
- 5.4 复杂原子光谱的一般规律
- 5.5 辐射跃迁的选择定则



5.1 多电子原子——氢的光谱和能级



氢原子光谱 $\Rightarrow$ 类氢离子光谱 $\Rightarrow$ 碱金属光谱

两个电子(或两个价电子)的原子光谱

氢，铍、镁、钙、锶、钡、镭，锌、镉、汞

化学元素周期表

IA

1

1.0079

氢

H

-1,1

3

6.941

锂

Li

1

11

22.990

钠

Na

1

19

39.098

钾

K

1

37

85.468

铷

Rb

1

55

132.91

铯

Cs

1

87

223.02

钫

Fr

1

I

IIA

4

9.0122

铍

Be

2

12

24.305

镁

Mg

2

20

40.078

钙

Ca

2

38

87.62

锶

Sr

2

56

137.33

钡

Ba

2

88

226.03

镭

Ra

2

1

1.0079

氢

H

-1,1

1

1.0079

氢

H

-1,1

主族金属

非金属

惰性气体

碱土金属

铜系金属

类金属

卤素

碱金属

镧系金属

过渡金属

III

IVA

VA

VIA

VIIA

0族

5

10.811

硼

B

3

13

26.982

铝

Al

3

31

69.723

镓

Ga

3

49

114.82

铟

In

3

81

204.38

铊

Tl

3

113

284

Uut

284

6

12.011

碳

C

-4,2,4

14

28.086

硅

Si

4

32

72.61

锗

Ge

2,4

50

118.71

锡

Sn

2,4

82

207.2

铅

Pb

2,4

114

289

Fl

289

7

14.007

氮

N

-3,2,3,4,5

15

30.974

磷

P

-3,3,5

33

74.922

砷

As

-3,3,5

51

121.76

锑

Sb

-3,3,5

83

208.94

铋

Bi

3,5

115

288

Uup

288

8

15.999

氧

O

-2,-1

16

32.066

硫

S

-2,2,4,6

34

78.96

硒

Se

-2,4,6

52

127.60

碲

Te

-2,4,6

84

209.98

钋

Po

2,4,6

116

293

Lv

293

9

18.998

氟

F

-1

17

35.453

氯

Cl

-1,1,3,5,7

35

79.904

溴

Br

-1,1,3,5,7

53

126.90

碘

I

-1,1,3,5,7

85

209.99

砹

At

-1,1,3,5,7

117

294

Uus

294

10

20.18

氖

Ne

2

18

39.948

氩

Ar

2

36

83.80

氩

Ar

2

54

131.29

氙

Xe

2,4,6

86

222.02

氡

Rn

2

118

294

Uuo

294



元素的可见光谱测量示例

<http://www.umop.net/spectra/>

波长
(nm)

400

500

600

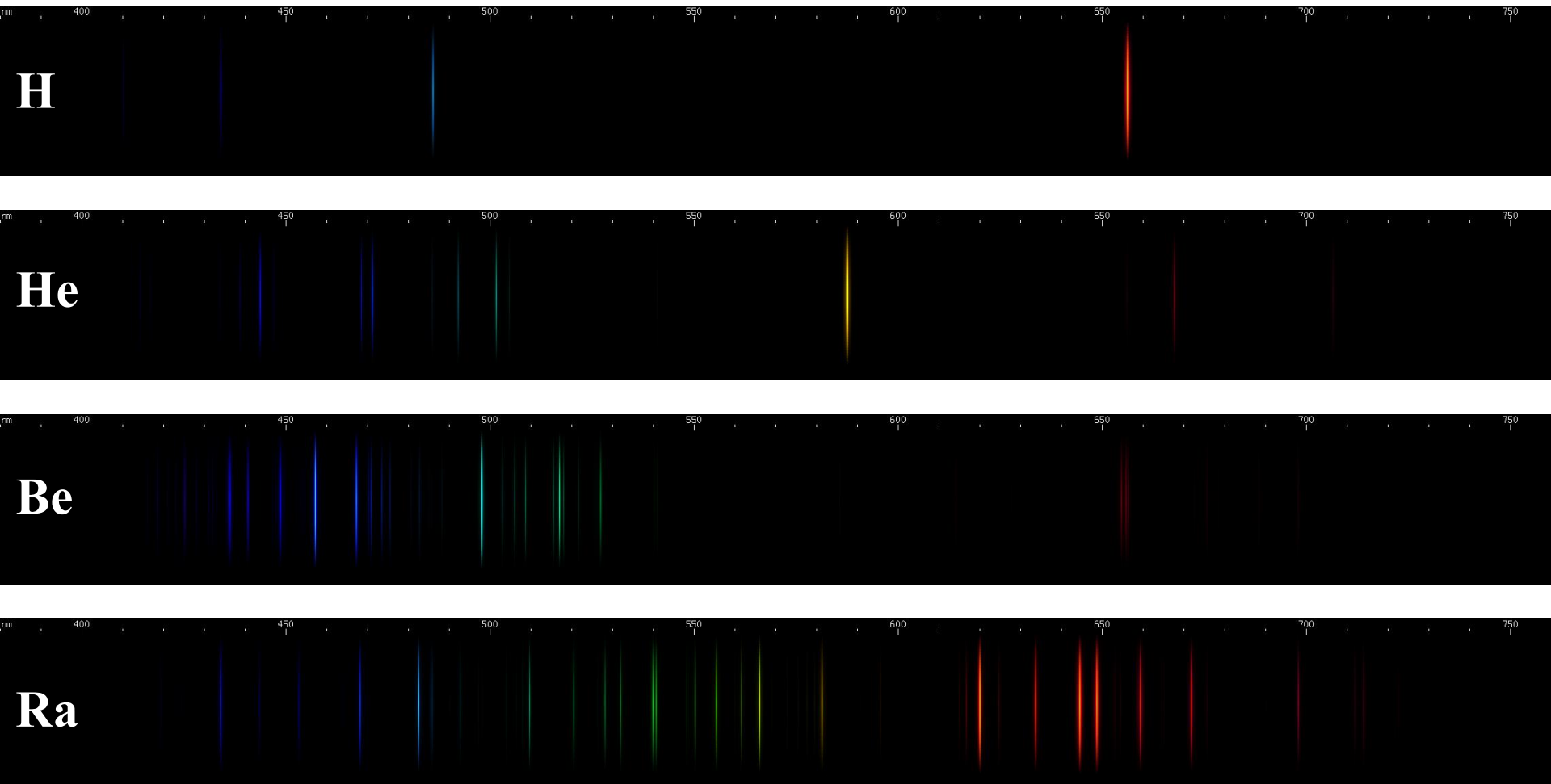
700

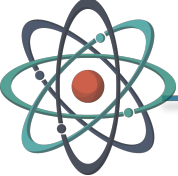
H

He

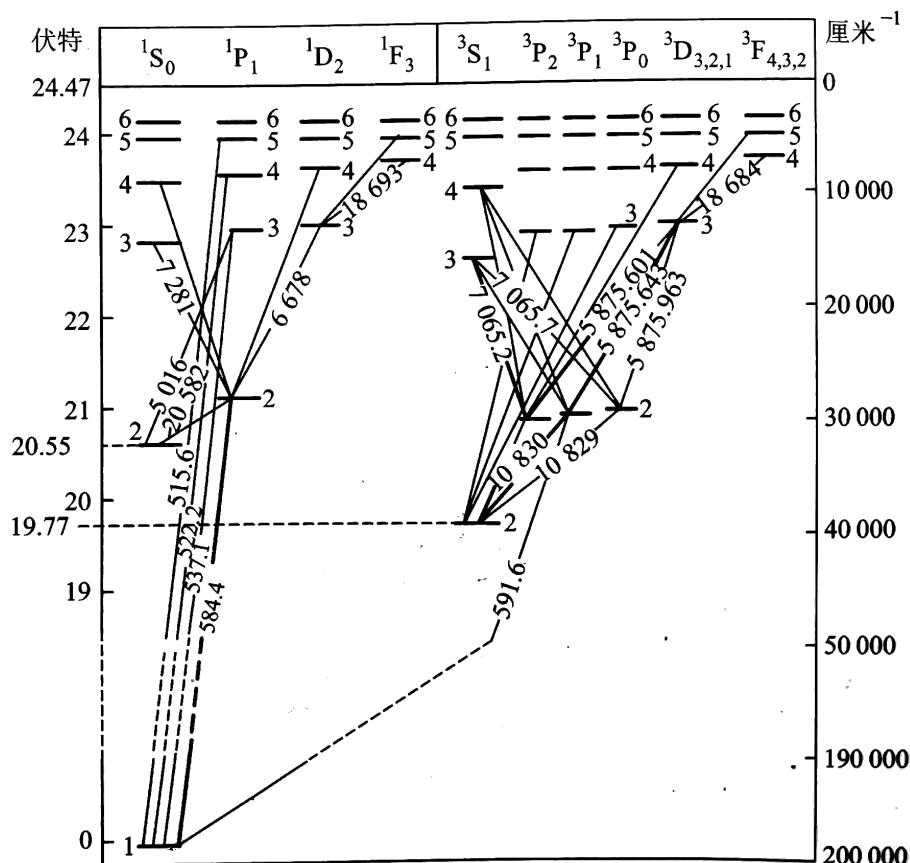
Be

Ra





氦原子能级图

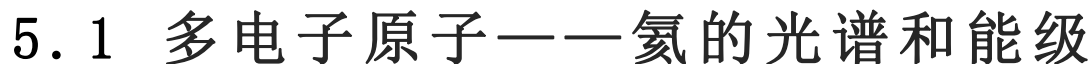


(1) 存在一系列谱线系，但有两套谱线系，一套是单层的，一套大多数是三层的，两套能级间不产生跃迁。

(2) 在三层结构能级中没有主量子数 $n = 1$ 的状态。

(3) 存在着几个亚稳态。例如，图中 2^1S_0 和 2^3S_1 分别都是亚稳态（平均寿命较长的一种特殊的原子激发态）。

(4) 氦的基态 1^1S_0 与第一激发态 2^3S_1 之间能量相差很大(相对氢原子而言)，有 19.77 eV；电离能也是所有元素中最大的，有 24.58 eV。

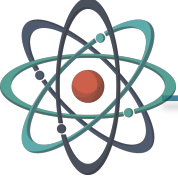


(2) 镁的 $3P$ 能级间隔比氦的大, 且高低次序同氦中的情况相反。

(3) 镁的电离电势只有 7.62 V, 而氦是 24.47 eV。

(4) 镁的第一激发态是 ^3P ，激发电势是 2.7 eV。

(5) 氦的第一激发态是 $2S$ ，激发电势是 19.77 eV 。



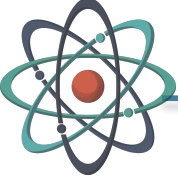
具有两个价电子的原子态

电子组态:

- 原子中的电子处在的各种状态。
- 原子实是一个完整的结构，其总角动量和总磁矩是零，通常用价电子的电子组态代表原子的电子组态。
- 不同的电子组态具有不同的能量，有时差别很大。

例如:

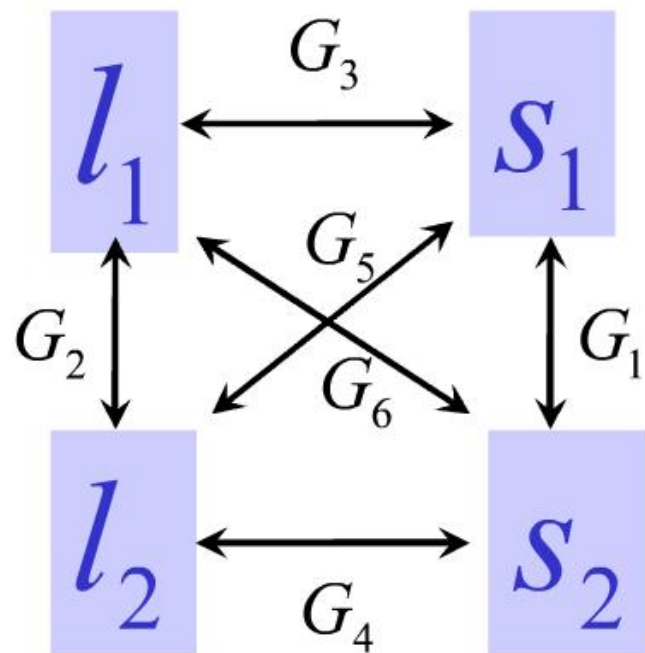
- ① 氦原子在基态时，两个电子都在 $1s$ 态，则该状态的电子组态是 $1s1s$ 。
- ② 镁的基态的电子组态是 $3s3s$ 。
- ③ 镁在第一激发态时，一个价电子留在 $3s$ 态，另一个价电子被激发到 $3p$ 态，这时的电子组态是 $3s3p$ 。



两个电子间自旋-轨道相互作用的方式:

$$\vec{J} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \vec{s}_1 + \vec{s}_2$$

一种电子组态由于相互作用可以形成的不同的原子态。



$$G_1(s_1, s_2)$$

$$G_2(l_1, l_2)$$

$$G_1, G_2 \gg G_3, G_4$$

LS耦合: L 和 S 合成 J

$$G_3(l_1, s_1)$$

$$G_4(l_2, s_2)$$

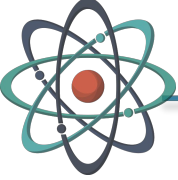
$$G_3, G_4 \gg G_1, G_2$$

jj 耦合: j_1 和 j_2 合成 J

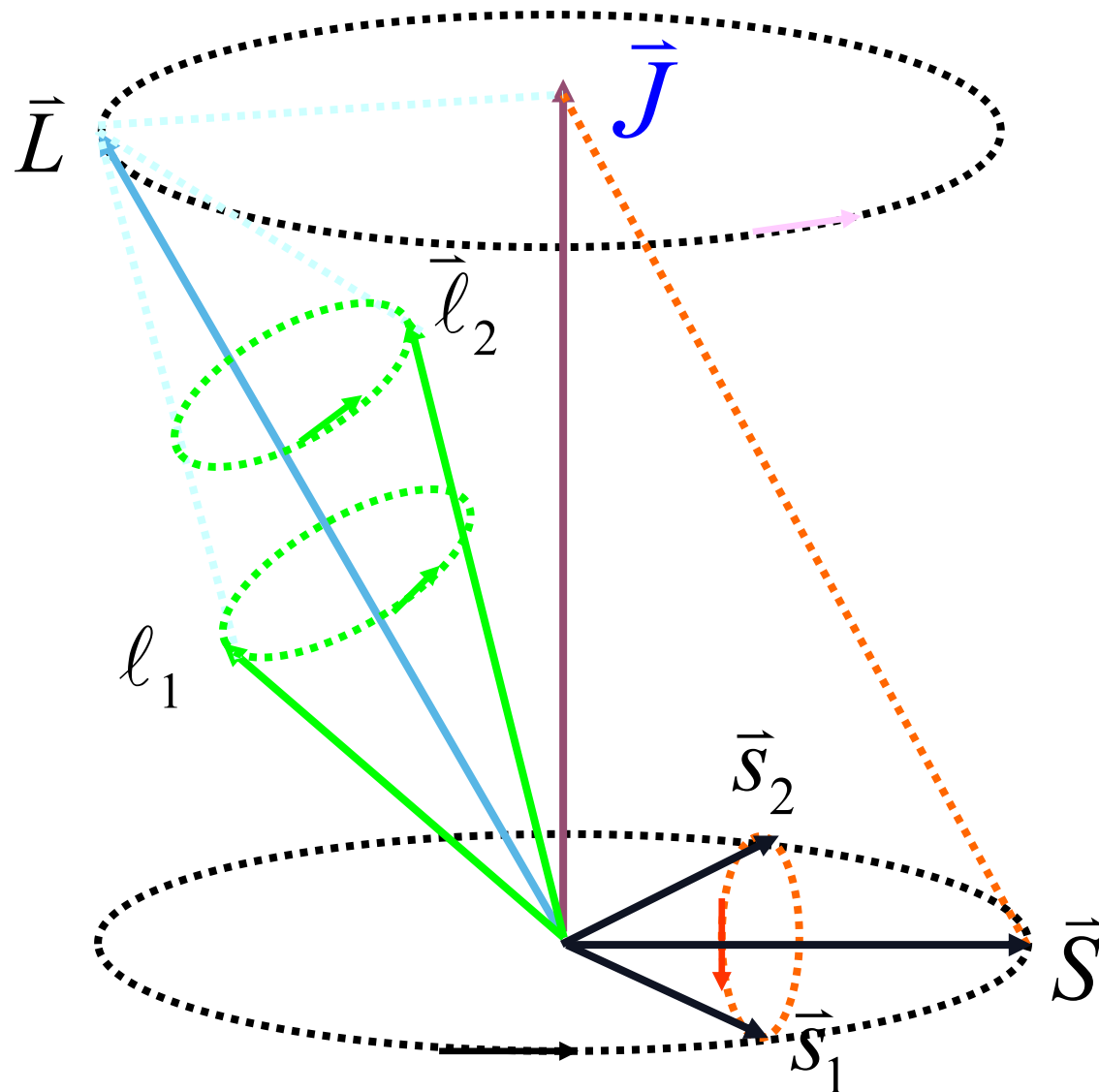
$$G_5(l_1, s_2)$$

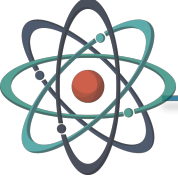
$$G_6(l_2, s_1)$$

很小, 可忽略



LS 耦合：原子的轨道总角动量 L 和自旋总角动量 S 合成为原子的总角动量 J 。





(1) 两个电子自旋角动量的合成

两个电子自旋角动量的数值分别为：

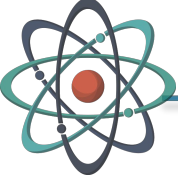
$$p_{s_1} = \sqrt{s_1(s_1 + 1)}\hbar, \quad s_1 = \frac{1}{2}$$

$$p_{s_2} = \sqrt{s_2(s_2 + 1)}\hbar, \quad s_2 = \frac{1}{2}$$

合成的自旋总角动量的数值为：

$$P_S = \sqrt{S(S + 1)}\hbar$$

$$S = s_1 + s_2, \quad s_1 - s_2 = 1, \quad 0$$



(2) 两个电子轨道角动量的合成

两个电子轨道角动量的数值分别为：

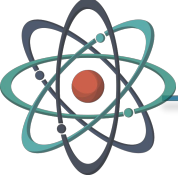
$$p_{l_1} = \sqrt{l_1(l_1 + 1)}\hbar, \quad l_1 = 0, 1, \dots, n_1 - 1$$

$$p_{l_2} = \sqrt{l_2(l_2 + 1)}\hbar, \quad l_2 = 0, 1, \dots, n_2 - 1$$

合成的轨道总角动量的数值为：

$$P_L = \sqrt{L(L + 1)}\hbar$$

$$L = l_1 + l_2, \quad l_1 + l_2 - 1, \quad \dots, \quad |l_1 - l_2|$$



(3) 原子的总角动量的合成

$$\left. \begin{aligned} P_L &= \sqrt{L(L+1)}\hbar \\ P_S &= \sqrt{S(S+1)}\hbar \end{aligned} \right\} \Rightarrow P_J = \sqrt{J(J+1)}\hbar$$

$$J = L + S, L + S - 1, \cdots, |L - S|$$

对于只具有两个价电子的原子：

- $S = 0, J = L$, 对应一个能级，是单一态。
- $S = 1, J = L+1, L, L-1$, 对应三个能级，是三重态。



例：求一个 p 电子和一个 d 电子（即 pd 电子组态）通过 LS 耦合形成的原子态。

$$J = L + S, L + S - 1, \dots, |L - S|$$

解： $s_1 = \frac{1}{2}, s_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow S = 0, 1$

$$l_1 = 1, l_2 = 2 \Rightarrow L = 1, 2, 3$$

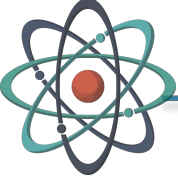
	$S = 0$	1
$L = 1$	1P_1	$^3P_{0,1,2}$
2	1D_2	$^3D_{1,2,3}$
3	1F_3	$^3F_{2,3,4}$

LS 耦合原子态

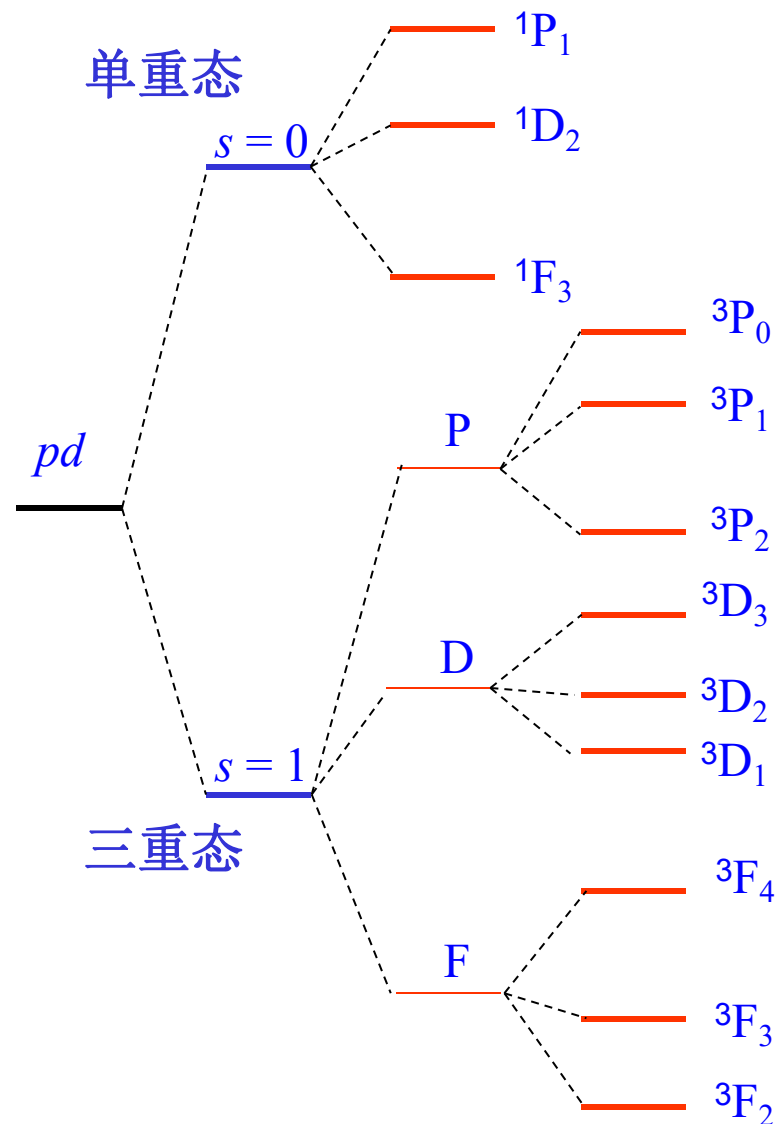
$$^{2S+1}L_J$$

一个电子组态可以形成多种不同的原子态！

这些原子态的能量的高低次序是怎样排列的呢？



pd 电子组态通过 LS 耦合形成的能级



- 1925年，洪特(F. Hund)提出了一个关于原子态能量次序的经验规则，只适用于 LS 耦合。

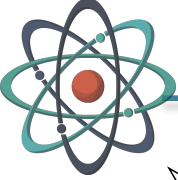
洪特定则：从同一电子组态形成的能级中，1) S 值最大的能级最低；2) 对同一个 S ，又以 L 值大的为最低。

- 1927年，又提出一个附加规则。

3) 对于同一 L 值而 J 值不同的诸能级，有两种情况：

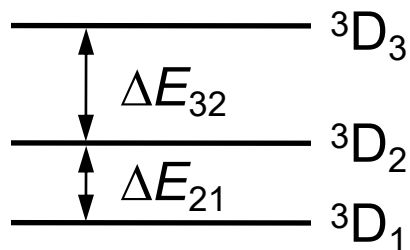
正常次序： J 值小的能级低

倒转次序： J 值大的能级低。

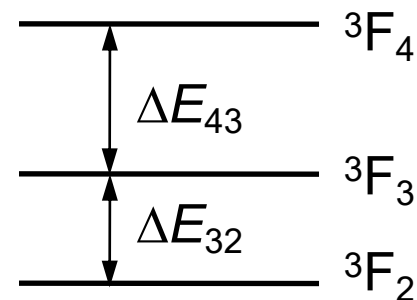


➤ 1923年，朗德(A. Landè)给出了关于能级间隔的定则。

朗得间隔定则：在 LS 耦合形成的多重态能级中，一对相邻的能级之间的间隔与两个 J 值中较大的那个值成正比。

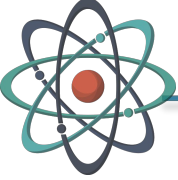


$$\frac{\Delta E_{32}}{\Delta E_{21}} = \frac{3}{2}$$

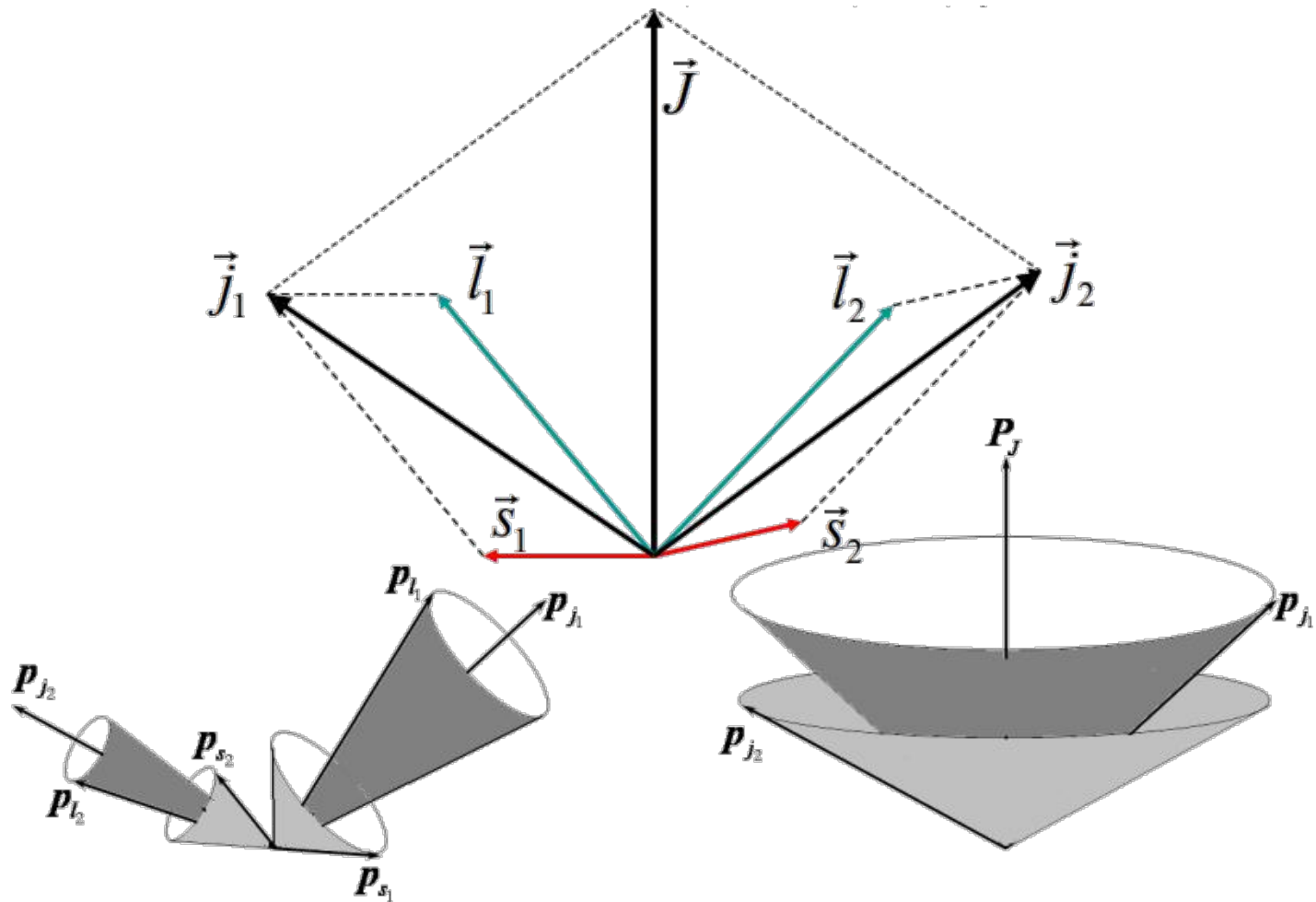


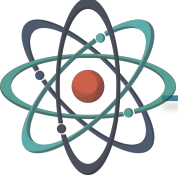
$$\frac{\Delta E_{43}}{\Delta E_{32}} = \frac{4}{3}$$

朗德间隔定则只适用于 LS 耦合的多重光谱项，并可从理论上加以证明，是判断原子中的电子组态是否按 LS 耦合处理的一个重要标志。



jj 耦合： 电子的自旋角动量和轨道角动量要先合成各自的总角动量，然后两个电子的总角动量又合成原子的总角动量。





每个电子的总角动量分别为：

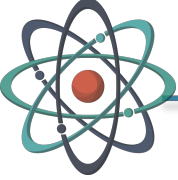
$$p_{j_1} = \sqrt{j_1(j_1 + 1)}\hbar, \quad p_{j_2} = \sqrt{j_2(j_2 + 1)}\hbar$$

$$j_1 = l_1 + s_1, \quad |l_1 - s_1|; \quad j_2 = l_2 + s_2, \quad |l_2 - s_2|$$

合成的总角动量为：

$$P_J = \sqrt{J(J + 1)}\hbar$$

$$J = j_1 + j_2, \quad j_1 + j_2 - 1, \quad \cdots, \quad |j_1 - j_2|$$



例：求一个 p 电子和一个 s 电子通过 jj 耦合形成的原子态。

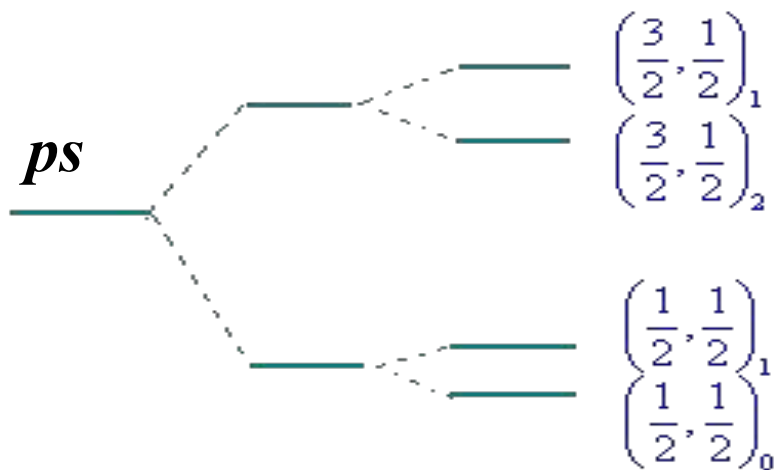
$$J = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \cdots, |j_1 - j_2|$$

解： $l_1 = 1, s_1 = 1/2 \Rightarrow j_1 = 3/2, 1/2$

$$l_2 = 0, s_2 = 1/2 \Rightarrow j_2 = 1/2$$

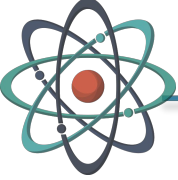
$$j_1 = 3/2, j_2 = 1/2 \Rightarrow J = 2, 1$$

$$j_1 = 1/2, j_2 = 1/2 \Rightarrow J = 1, 0$$



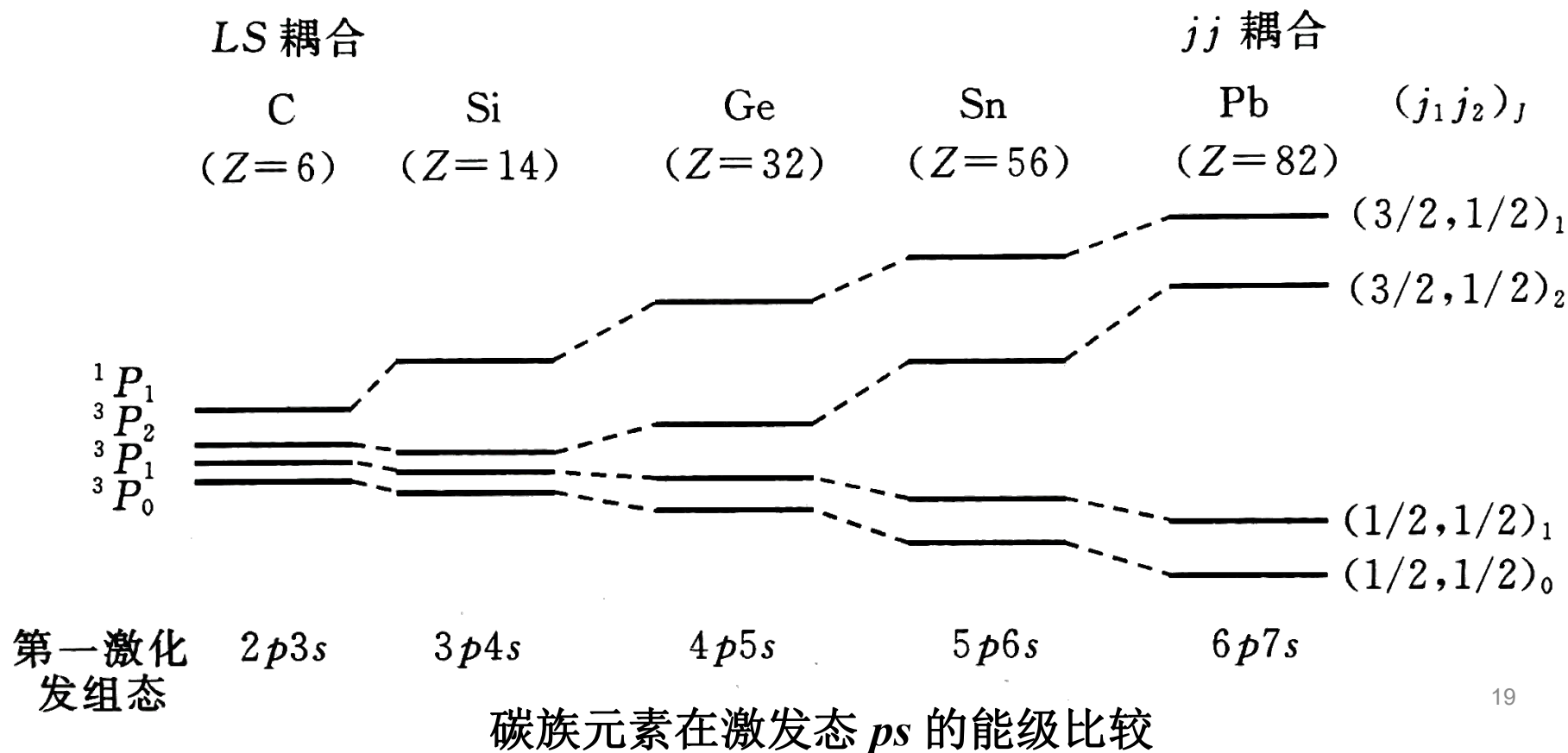
jj 耦合原子态
 $(j_1, j_2)_J$

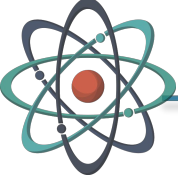
	$j_2 = \frac{1}{2}$
$j_1 = \frac{3}{2}$	$\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)_{2,1}$
$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)_{1,0}$



两种耦合模型的比较

- LS 耦合对于原子的基态和轻原子的低激发态成立，适用范围较广；
- jj 耦合一般出现在高激发态和较重的原子中；
- 两种耦合是两个极端的情况，有些能级类型是介乎二者之间的，只有程度的差别，很难绝然划分。





电子的量子状态用
五个量子数描述：

$$n, \ell, s, m_\ell, m_s$$

轨道角动量空间取向量子数： $m_\ell = \ell, \ell - 1, \dots, -\ell$

自旋角动量空间取向量子数： $m_s = s, s - 1, \dots, -s = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

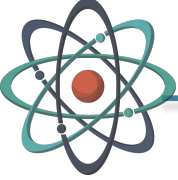
同科电子： n 和 l 二量子数相同的电子。

泡利不相容原理： 原子中的每一个状态只能容纳一个电子。

- 1925年总结出的普遍原理，是微观粒子运动的基本规律之一。
- 所反映的这种严格的排斥性的物理本质至今还是物理学界未完全揭开的一个谜。



沃尔夫冈·欧内斯特·泡利 (W. E. Pauli)，1945年获得诺贝尔物理学奖。



例：证明He 原子 $1s1s$ 电子组态不能形成 3S_1 原子态。

证明：
$$n_1=1, \quad \ell_1=0, \quad s_1=1/2, \quad m_{\ell_1}=0$$
$$n_2=1, \quad \ell_2=0, \quad s_2=1/2, \quad m_{\ell_2}=0$$

由泡利不相容原理，两个电子的 m_s 不能再相同。

$$\therefore m_{s_1}=1/2, \quad m_{s_2}=-1/2$$

即两电子的自旋取向必须相反，总自旋 S 只能为 0。
只能形成 1S_0 。

同样，镁在基态时的电子组态 $3s3s$ 也没有形成 3S_1 态。

由于泡利不相容原理的限制，同科电子形成的原子态比非同科而有相同 l 值的电子形成的原子态少。



两个同科 p 电子可能的 LS 耦合状态

m_{s_1}	m_{s_2}	m_{l_1}	m_{l_2}	M_S	M_L
1/2	1/2	1	0	1	1
1/2	1/2	1	-1	1	0
1/2	1/2	0	-1	1	-1
1/2	-1/2	1	1	0	2
1/2	-1/2	1	0	0	1
1/2	-1/2	1	-1	0	0
1/2	-1/2	0	1	0	1
1/2	-1/2	0	0	0	0
1/2	-1/2	0	-1	0	-1
1/2	-1/2	-1	1	0	0
1/2	-1/2	-1	0	0	-1
1/2	-1/2	-1	-1	0	-2
-1/2	-1/2	1	0	-1	1
-1/2	-1/2	1	-1	-1	0
-1/2	-1/2	0	-1	-1	-1

$$M_S = m_{s_1} + m_{s_2}$$

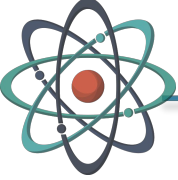
$$M_L = m_{l_1} + m_{l_2}$$

电子具有不可分辨性。

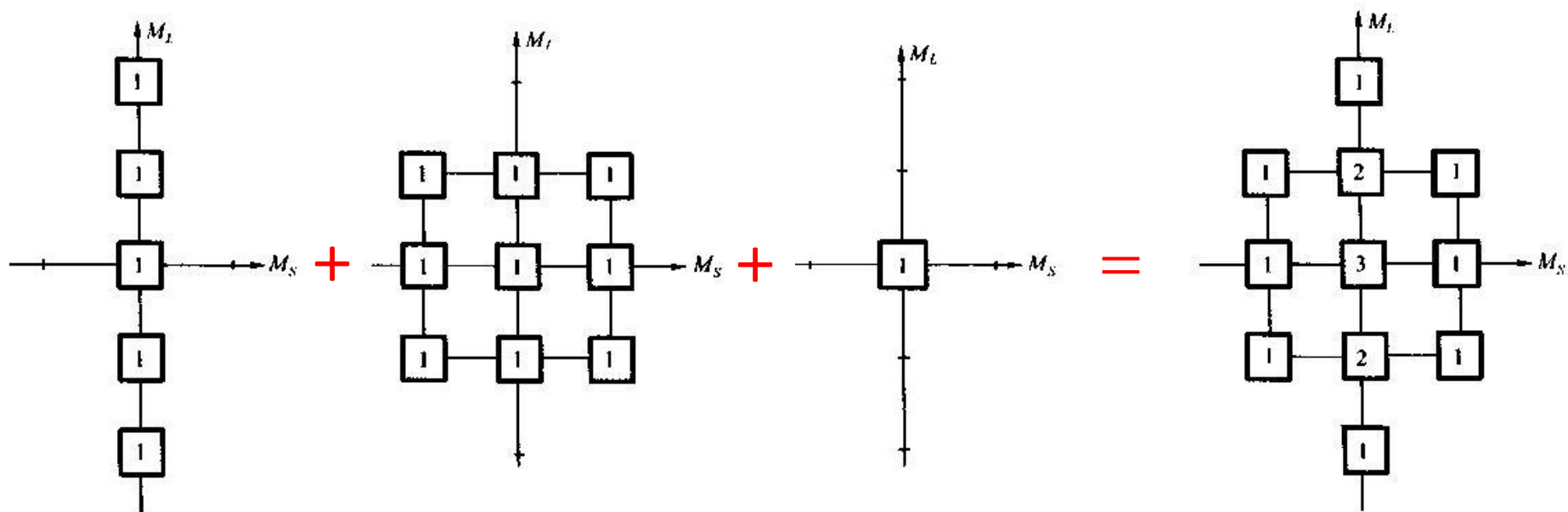
甲电子 $m_l=1$ 、 $m_s=1/2$ ，
乙电子 $m_l=1$ 、 $m_s=-1/2$ ，

等同

甲电子 $m_l=1$ 、 $m_s=-1/2$ ，
乙电子 $m_l=1$ 、 $m_s=1/2$ ，



5.3 多电子原子——泡利原理与同科电子



$$L = 2$$

$$S = 0$$



$1D_2$

$$L = 1$$

$$S = 1$$



$$^3P_{2,1,0}$$

$$L = 0$$

$$S = 0$$



$1S_0$

15种可能的配合



5.3 多电子原子——泡利原理与同科电子



两个同科 p 电子可能的 LS 耦合状态

m_{s_1}	m_{s_2}	m_{l_1}	m_{l_2}	M_S	M_L
1/2	1/2	1	0	1	1
1/2	1/2	1	-1	1	0
1/2	1/2	0	-1	1	-1
1/2	-1/2	1	1	0	2
1/2	-1/2	1	0	0	1
1/2	-1/2	1	-1	0	0
1/2	-1/2	0	1	0	1
1/2	-1/2	0	0	0	0
1/2	-1/2	0	-1	0	-1
1/2	-1/2	-1	1	0	0
1/2	-1/2	-1	0	0	-1
1/2	-1/2	-1	-1	0	-2
-1/2	-1/2	1	0	-1	1
-1/2	-1/2	1	-1	-1	0
-1/2	-1/2	0	-1	-1	-1

$$M_L = 2, 1, 0, -1, -2$$

$$M_S = 0, 0, 0, 0, 0$$

$$L=2, S=0 \Rightarrow {}^1D_2$$

$$M_L = 1, 0, -1 \quad M_L = 1, 0, -1$$

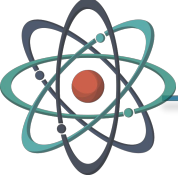
$$M_S = 1, 1, 1 \quad M_S = 0, 0, 0$$

$$M_L = 1, 0, -1 \quad L=1, S=1$$

$$M_S = -1, -1, -1 \Rightarrow {}^3P_{2,1,0}$$

$$\left. \begin{matrix} M_L = 0 \\ M_S = 0 \end{matrix} \right\} L=0, S=0 \Rightarrow {}^1S_0$$

“偶数定则”：两个同科电子 nl^2 形成的原子态中只有满足 $L+S = \text{偶数}$ 的态才存在。



复杂原子光谱的一般规律

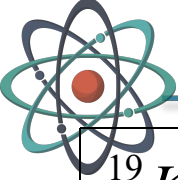
光谱和能级的位移律：

实验观察到，具有原子序数 Z 的中性原子的光谱和能级，同具有原子序数 $Z+1$ 的原子一次电离后的离子的光谱和能级结构相似。

例如：H 同 He^+ ，He 同 Li^+

多重性的交替律：

原子的光谱按周期表顺序交替地具有偶数或奇数的多重态。



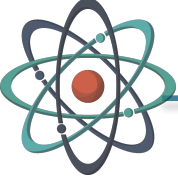
5.4 多电子原子——复杂原子光谱的一般规律



^{19}K	^{20}Ca	^{21}Sc	^{22}Ti	^{23}V	^{24}Cr	^{25}Mn	^{26}Fe	^{27}Co	^{28}Ni	^{29}Cu
双重	单一	双重	单一	双重	<u>单一</u>	<u>双重</u>	<u>单一</u>	双重	单一	双重
	三重		三重		三重		三重		三重	
		四重		四重		四重		四重		四重
			五重		五重		五重		五重	
				六重		六重		六重		
					七重		七重			
						八重				

交替的多重态

每增加一个电子，S 值加或减 $1/2$ ，原有每一类能级的多重结构就转变成两类，一类的重数比原有增加 1，另一类减少 1。



三个或三个以上价电子的原子态的推导

把原有原子或离子的总轨道角动量量子数(l_p)代替二电子体系中一个电子的 l ，这个 l_p 与新加电子 l_1 合成总 l ，然后 l 与 s 再合成总 j 。

例：求处于 3P 态的原子增加一个 d 电子后形成的原子态。

解： $l_p = 1, s_p = 1; \quad l_1 = 2, s_1 = 1/2$

所以， $l = 1, 2, 3, \quad s = 1/2, 3/2$

形成的原子态：

$$l = \begin{array}{c} s = 1/2 \quad 3/2 \\ \hline \begin{array}{cc} 1 & \begin{array}{cc} {}^2P_{1/2,3/2} & {}^4P_{1/2,3/2,5/2} \end{array} \\ 2 & \begin{array}{cc} {}^2D_{3/2,5/2} & {}^4D_{1/2,3/2,5/2,7/2} \end{array} \\ 3 & \begin{array}{cc} {}^2F_{5/2,7/2} & {}^4F_{3/2,5/2,7/2,9/2} \end{array} \end{array} \end{array}$$



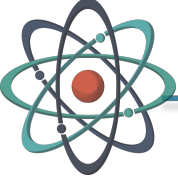
考虑三个及以上价电子体系的原子能级及光谱规律时：

- (1) 仍需考虑泡利不相容原理。
- (2) 关于能级高低次序的洪特定则仍有效。
- (3) 关于多电子原子能级间隔的朗德定则同样适用。

能级的正常和倒转次序：

原子内部的电子构成壳层和次壳层，每一壳层的电子都是同科电子，能容纳的电子数： $2(2l+1)$ 。

- 由一个次壳层满额的半数以上的电子构成的能级具有倒转次序。
- 少于满额半数的电子构成的能级一般具有正常次序。



辐射跃迁的选择定则

不同原子态之间发生跃迁的**普遍的选择定则**是：**跃迁只能发生在不同宇称的状态之间，偶性到奇性或奇性到偶性。**

$$\text{偶性态}(\sum l_i = 2k) \Leftrightarrow \text{奇性态}(\sum l_i = 2k + 1)$$

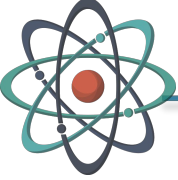
宇称：描述微观粒子对坐标原点空间反演对称性质的物理量。

$$\psi(x, y, z, t) = \psi(-x, -y, -z, t) \quad \text{偶宇称}$$

$$\psi(x, y, z, t) = -\psi(-x, -y, -z, t) \quad \text{奇宇称}$$

宇称判断方法：将原子中各电子的 l 量子数相加，

- 若为偶数，原子的状态是偶性的；
- 若为奇数，原子的状态是奇性的。



不同原子态之间能否发生跃迁**首先要考虑普遍的选择定则**，然后按照耦合的类型再有如下选择定则：

➤ *LS* 耦合跃迁选择定则：

$$\Delta S = 0$$

$$\Delta L = 0, \pm 1$$

$$\Delta J = 0, \pm 1 \quad (0 \rightarrow 0 \text{ 除外})$$

➤ *jj* 耦合跃迁选择定则：

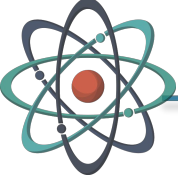
$$\Delta j_1 = 0$$

$$\Delta j_2 = 0, \pm 1$$

$$\Delta J = 0, \pm 1$$

} 或对换

($0 \rightarrow 0$ 除外)



例：He原子的两个电子处在 $2p3d$ 电子组态。问可能组成哪几种原子态？用原子态的符号表示之。已知电子间是 LS 耦合。

解： $l_1 = 1, l_2 = 2, s_1 = s_2 = \frac{1}{2},$

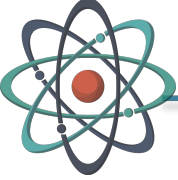
**LS 耦合
原子态**

$2S+1 L_J$

$$S = 0, 1, \quad L = 1, 2, 3$$

	$S = 0$	1
$L = 1$	1P_1	$^3P_{2,1,0}$
2	1D_2	$^3D_{3,2,1}$
3	1F_2	$^3F_{4,3,2}$

共12种



已知氦原子的两个电子分别被激发到2p和3d轨道，所构成的原子态为 3D ，请问这两个电子的轨道角动量之间的夹角、自旋角动量之间的夹角分别是多少？

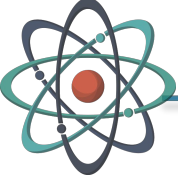
解：对于2p和3d电子，分别有： $l_1 = 1, s_1 = \frac{1}{2}; l_2 = 2, s_2 = \frac{1}{2}$.

根据原子态为 3D ，可知： $L = 2, S = 1$.

$$\vec{P}_L = \vec{P}_{l_1} + \vec{P}_{l_2} \Rightarrow P_L^2 = P_{l_1}^2 + P_{l_2}^2 + 2\vec{P}_{l_1} \cdot \vec{P}_{l_2} = P_{l_1}^2 + P_{l_2}^2 + 2P_{l_1}P_{l_2} \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{P_L^2 - P_{l_1}^2 - P_{l_2}^2}{2P_{l_1}P_{l_2}} = \frac{L(L+1)\hbar^2 - l_1(l_1+1)\hbar^2 - l_2(l_2+1)\hbar^2}{2\sqrt{l_1(l_1+1)}\hbar \cdot \sqrt{l_2(l_2+1)}\hbar}$$

$$\Rightarrow \theta = \arccos \frac{L(L+1) - l_1(l_1+1) - l_2(l_2+1)}{2\sqrt{l_1(l_1+1)} \cdot \sqrt{l_2(l_2+1)}} = \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{6} \right)$$

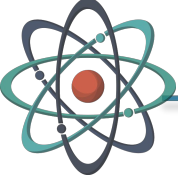


同理，由

$$\vec{P}_S = \vec{P}_{s_1} + \vec{P}_{s_2} \Rightarrow P_S^2 = P_{s_1}^2 + P_{s_2}^2 + 2\vec{P}_{s_1} \cdot \vec{P}_{s_2} = P_{s_1}^2 + P_{s_2}^2 + 2P_{s_1}P_{s_2} \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{P_S^2 - P_{s_1}^2 - P_{s_2}^2}{2P_{s_1}P_{s_2}} = \frac{S(S+1)\hbar^2 - s_1(s_1+1)\hbar^2 - s_2(s_2+1)\hbar^2}{2\sqrt{s_1(s_1+1)}\hbar \cdot \sqrt{s_2(s_2+1)}\hbar}$$

$$\Rightarrow \varphi = \arccos \frac{S(S+1) - s_1(s_1+1) - s_2(s_2+1)}{2\sqrt{s_1(s_1+1)} \cdot \sqrt{s_2(s_2+1)}} = \arccos \frac{1}{3}$$



例：镁原子的基态电子组态为 $3s3s$ ，它的一个 $3s$ 电子分别被激发到 $3p$ 和 $4s$ 态，形成激发态电子组态 $3s3p$ 和 $3s4s$ ，请分别写出在 LS 耦合情况下这三种电子组态所能够形成的原子态；并请画出这三个电子组态能级间的跃迁图。

解：对于基态电子组态 $3s3s$

$$l_1 = 0, \quad l_2 = 0; \quad s_1 = 1/2, \quad s_2 = 1/2$$

$$L = 0; \quad S = 1, 0$$

LS 耦合

泡利不相容原理

	$S = 0, \quad 1$	
$L = 0$	1S_0	3S_1

由于泡利不相容原理的限制，该电子组态可形成的原子态为 1S_0 。

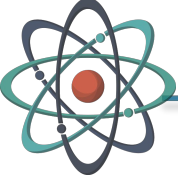
对于激发态电子组态 $3s3p$

$$l_1 = 0, \quad l_2 = 1; \quad s_1 = 1/2, \quad s_2 = 1/2$$

$$L = 1; \quad S = 1, 0$$

	$S = 0, \quad 1$	
$L = 1$	1P_1	$^3P_{2,1,0}$

该电子组态可形成的原子态为 1P_1 和 $^3P_{2,1,0}$ 。



而对于激发态电子组态 $3s4s$

$$l_1 = 0, \quad l_2 = 0; \quad s_1 = 1/2, \quad s_2 = 1/2$$

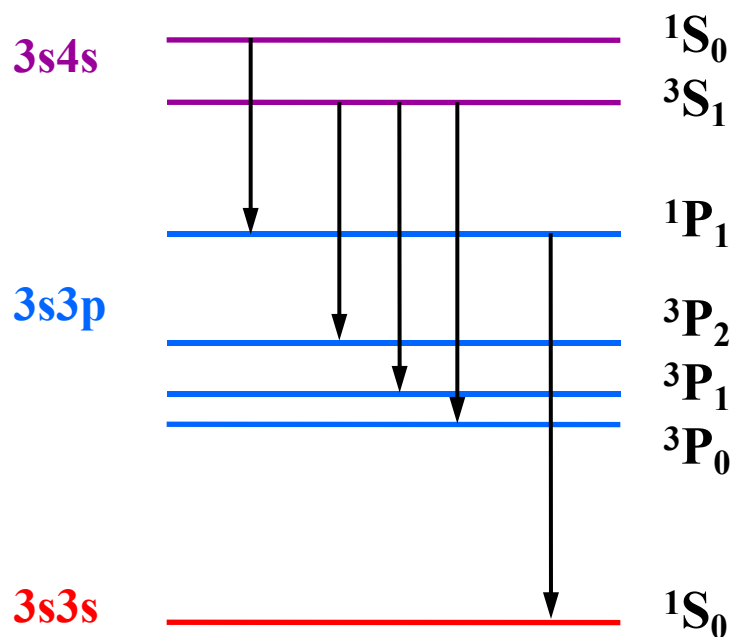
$$L = 0; \quad S = 1, 0$$

	$S = 0,$	1
$L = 0$	1S_0	3S_1

该电子组态可形成的原子态为 1S_0 和 3S_1 。

能级跃迁图

洪特定则： 从同一电子组态形成的能级中，1) S 值最大的能级最低；2) 对同一个 S ，又以 L 值大的为最低。



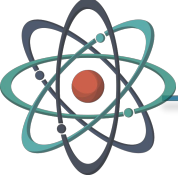
LS 耦合跃迁选择定则：

$$\Delta S = 0$$

$$\Delta L = 0, \pm 1$$

$$\Delta J = 0, \pm 1$$

($0 \rightarrow 0$ 除外)



例：已知氦原子的一个电子被激发到 **2p** 轨道，而另一个电子还在 **1s** 轨道。试作出能级跃迁图来说明可能出现哪些光谱线跃迁？

解：

$$l_1 = 0, l_2 = 1, s_1 = s_2 = \frac{1}{2},$$

$$S = 0, 1, \quad L = 1$$

	$S = 0,$	1
$L = 1$	1P_1	$^3P_{2,1,0}$